
به نام خدا



عنوان سند:

نصب Microsoft AirSim

مجریان:

تیم شبیه‌سازی – خانم پریناز عاکف

تاریخ تدوین سند:

اردیبهشت ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۲	فهرست مطالب
۳	فهرست شکل‌ها
۴	فهرست جدول‌ها
۵	مقدمه
۷	۱ - نحوه نصب AirSim، VS 2022 و Unreal Engine 4.27 بر روی ویندوز
۷	۱-۱ مرحله ۱: نصب Visual Studio 2022
۹	۲-۱ مرحله ۲: نصب Unreal Engine 4.27
۱۲	۳-۱ مرحله ۳: دانلود و کامپایل AirSim
۱۶	۲ - ایجاد پروژه جدید در Unreal و اجرای تست اولیه

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱ - آشنایی با ایرسیم ۵
- شکل ۲ - داکيومنت رسمی AirSim ۶
- شکل ۳ - نمایی از صفحه نصب VS 2022 ۸
- شکل ۴ - نصب آنریل ۴.۲۷ در Epic Games Launcher ۹
- شکل ۵ - نمونه از پیام بیلد موفق ۱۳
- شکل ۶ - نمونه از پروژه اولیه blank در آنریل ۱۶
- شکل ۷ - نمونه از فایل project. برای محیط LandscapeMountains در آنریل ۱۷
- شکل ۸ - انتخاب گزینه Generate Visual Studio Project Files ۱۸
- شکل ۹ - تنظیمات بیلد در VS ۱۹
- شکل ۱۰ - بررسی جزئیات شی Player Start ۱۹
- شکل ۱۱ - تغییر متغیر GameMode Override ۲۰
- شکل ۱۲ - انتخاب پهباد پس از Play ۲۱
- شکل ۱۳ - نمایی از اجرای موفق Play ۲۱

فهرست جدول‌ها

جدول ۱- مشخصات مورد نیاز برای سیستم..... ۷

مقدمه

با استفاده از کتابخانه AirSim می‌توانیم داده‌های سنسورها و وضعیت پهپاد (یا ماشین) را در یک محیط شبیه‌سازی شده واقع‌گرایانه جمع‌آوری کنیم و برای کاربردهایی مانند آموزش مدل‌های یادگیری ماشین (حوزه‌های Computer Vision و یادگیری تقویتی) یا الگوریتم‌های مسیریابی استفاده کنیم.

مزایای اصلی Microsoft AirSim:

- Open Source بودن: رایگان و قابل دسترسی برای همه.
- فیزیک واقع‌گرایانه: محاسبات دقیق دینامیک پرواز و برخوردها.
- سنسورهای متنوع: شبیه‌سازی دوربین (RGB، Depth، Disparity)، لیدار، IMU، GPS، مغناطیس‌سنج و فشارسنج.
- خروجی داده ساختاریافته: قابلیت ذخیره خودکار تصاویر و متن داده‌ها در فایل‌هایی مانند `airsim_rec.txt`.



شکل ۱ - آشنایی با ایرسیم

در این پروسه، موتور بازی‌سازی Unreal Engine 4.27 به عنوان پلتفرم فیزیکی و کتابخانه Microsoft AirSim به عنوان واسطه ارتباطی و شبیه‌ساز سنسورها عمل می‌کند. برای جمع‌آوری داده، دو رویکرد اصلی وجود دارد:

۱. روش ساده (بدون کامپایل مستقیم): استفاده از کلاينت پایتون یا C++ برای اتصال به محیط در حال اجرا و دریافت داده.
 ۲. روش پیشرفته: کد نویسی در یک کلاس C++ در داخل پروژه آنریل برای کنترل دقیق مسیر حرکت پهپاد یا دریافت داده با فرکانس بالا.
- محیط اصلی شبیه‌سازی در آنریل قرار دارد. با استفاده از AirSim RPC Library (API ارتباطی) و نوشتن کد در کلاس های C++ پروژه آنریل (یا فایل پایتون جدا)، می‌توانیم پهپاد را در محیط کنترل کرده و داده‌ها را ذخیره کنیم.

برای آشنایی بیشتر با تمام قابلیت های AirSim [داکیومنت نوشته شده توسط تیم Microsoft](#) را می‌توانید مطالعه کنید:

The screenshot shows the Microsoft AirSim documentation page. The left sidebar contains a navigation menu with sections like DESIGN, Architecture, Code Structure, Adding new APIs, Modifying Recording Data, Coding Guidelines, Flight Controller, Simple Flight, Hello Drone, and EXTERNAL FLIGHT CONTROLLERS. The main content area displays a 'Note' about Unreal Engine version support (4.24 and 4.27) and a list of steps for installation. Step 4 involves creating a new C++ class in Unreal Engine. Step 5 involves copying the UnrealPlugins folder to the project. Step 6 involves editing the LandscapeMountains.uproject file. The bottom of the page shows a code snippet for the LandscapeMountains.uproject file.

Note

The Landscape Mountains project is supported up to Unreal Engine version 4.24. If you do not have 4.24 installed, you should see a dialog titled `Select Unreal Engine Version` with a dropdown to select from installed versions. Select 4.27 or greater to migrate the project to a supported engine version. If you have 4.24 installed, you can manually migrate the project by navigating to the corresponding .uproject file in Windows Explorer, right-clicking it, and selecting the `Switch Unreal Engine version...` option.

4. From the `File menu` select `New C++ class`, leave default `file` on the type of class, click `Next`, leave default name `MyClass`, and click `Create Class`. We need to do this because Unreal requires at least one source file in project. It should trigger compile and open up Visual Studio solution `LandscapeMountains.sln`.

5. Go to your folder for AirSim repo and copy `UnrealPlugins` folder in to your `LandscapeMountains` folder. This way now your own Unreal project has AirSim plugin.

Note

If the AirSim installation is fresh, i.e. hasn't been built before, make sure that you run `build.cmd` from the root directory once before copying `UnrealPlugins` folder so that `AirLib` files are also included. If you have made some changes in the Blocks environment, make sure to run `update_to_git.bat` from `Unreal\Environments\Blocks` to update the files in `UnrealPlugins`.

6. Edit the `LandscapeMountains.uproject` so that it looks like this

```
{
  "FileVersion": 3,
  "EngineAssociation": "4.27",
  "Category": "Samples",
  "Description": "",
  "Modules": [
    {
      "Name": "LandscapeMountains",
      "Type": "Runtime",
      "LoadingPhase": "Default",
      "AdditionalDependencies": [
```

شکل ۲ - داکيومنت رسمی AirSim

۱- طریقه نصب AirSim، VS 2022 و Unreal Engine 4.27 بر روی ویندوز

در این بخش، مراحل نصب Microsoft AirSim برای سیستم عامل ویندوز مشخص شده اند، زیرا ویندوز پایدارترین و رایج ترین گزینه برای کار با AirSim است.

بررسی پیش نیازهای سخت افزاری: قبل از شروع، مطمئن شوید سیستم شما حداقل مشخصات زیر را دارد. در غیر این صورت، ممکن است هنگام اجرا با مشکل مواجه شوید:

جدول ۱- مشخصات مورد نیاز برای سیستم

بخش	حداقل مورد نیاز	توصیه شده
سیستم عامل	ویندوز ۱۰ (۶۴ بیتی)	ویندوز ۱۱/۱۰ (۶۴ بیتی)
پردازنده	چهار هسته ای، ۲.۵ گیگاهرتز	شش هسته ای یا بیشتر
حافظه رم	۸ گیگابایت	۱۶ گیگابایت یا بیشتر
کارت گرافیک	DirectX 11/12 با حداقل ۲ گیگابایت VRAM	NVIDIA GTX 1060 یا بالاتر
فضای ذخیره سازی	۵۰ گیگابایت فضای خالی (ترجیحاً SSD)	۱۰۰+ گیگابایت SSD

نکته: اگر از لپ تاپ استفاده می کنید، مطمئن شوید که Unreal Engine و Visual Studio از کارت گرافیک مجزا (Discrete GPU) استفاده می کنند، نه پردازنده گرافیکی مجتمع (Integrated GPU).

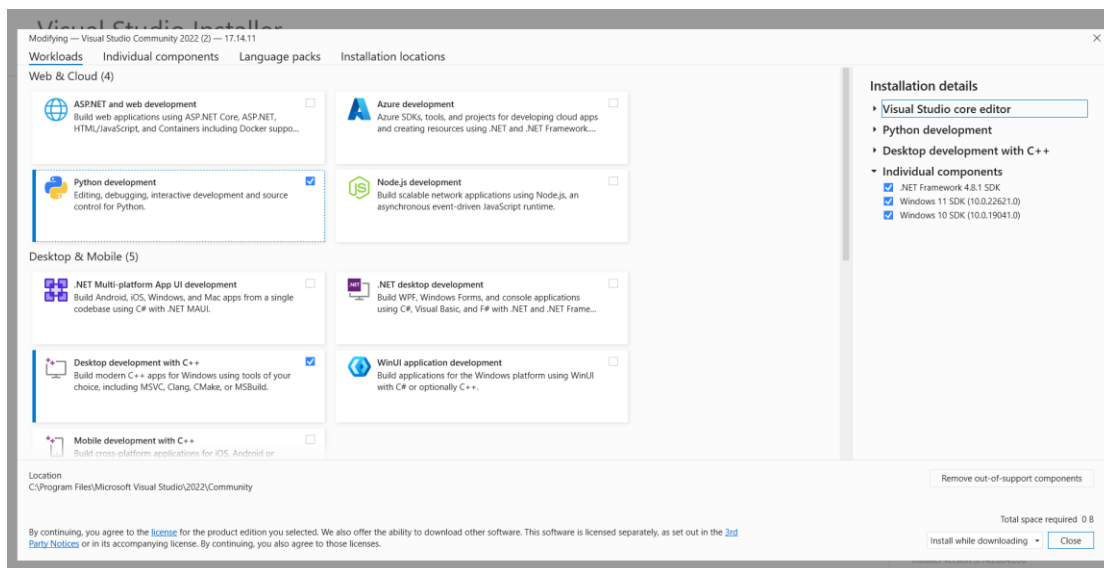
۱-۱ مرحله ۱: نصب Visual Studio ۲۰۲۲

اولین ابزاری که نیاز داریم، Visual Studio است. از آن برای کامپایل کردن AirSim و ساخت پروژه های Unreal استفاده می کنیم.

چرا ویژوال استودیو ۲۰۲۲ نسخه های قدیمی تر (مثل VS 2017) با آخرین نسخه AirSim سازگاری کامل ندارند و ممکن است هنگام کامپایل خطا بدهند. (VS 2019 نیز سازگاری با AirSim را دارد)

مراحل نصب:

۱. به وبسایت رسمی [Microsoft Visual Studio](https://visualstudio.microsoft.com/) بروید و Visual Studio 2022 Community را دانلود کنید.
۲. فایل نصب کننده (VisualStudioSetup.exe) را اجرا کنید.
۳. در صفحه "Workloads"، گزینه "Desktop development with C++" را تیک بزنید. این گزینه شامل تمام کامپایلرها و ابزارهای مورد نیاز است.
۴. سپس به تب "Individual Components" بروید و مطمئن شوید موارد زیر تیک خورده باشند (اگر به طور خودکار تیک نخورده اند، آن‌ها را جستجو و انتخاب کنید):
 - Windows 10 SDK (10.0.19041.0) یا جدیدتر
 - .NET Framework 4.8.1 SDK یا جدیدتر



شکل ۳ - نمایی از صفحه نصب VS 2022

۵. روی Install کلیک کنید و منتظر بمانید تا نصب کامل شود. این فرآیند ممکن است ۲۰-۳۰ دقیقه طول بکشد و نیاز به راه اندازی مجدد داشته باشد.

تأیید نصب: بعد از نصب، عبارت "Developer Command Prompt for VS 2022" را در استارت ویندوز جستجو کنید. اگر پیدا شد، یعنی نصب به درستی انجام شده است.

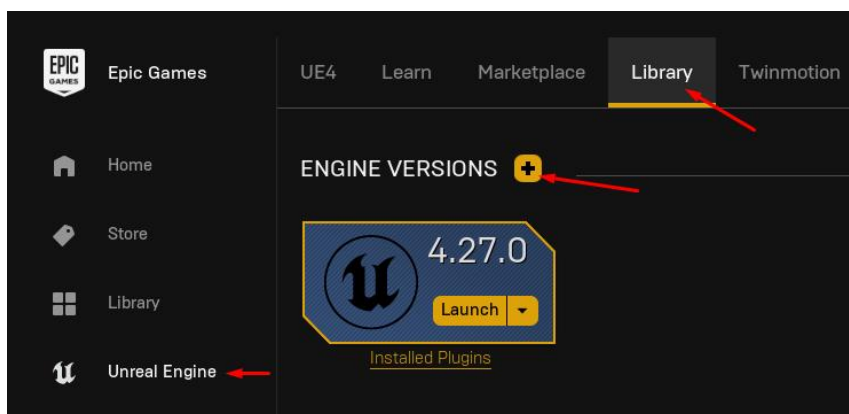
۱-۲ مرحله ۲: نصب Unreal Engine ۴.۲۷

موتور آنریل (Unreal Engine) محیط اصلی شبیه‌سازی است که AirSim به عنوان یک پلاگین درون آن اجرا می‌شود.

هشدار: از نسخه ۴.۲۷.۲ استفاده کنید. نسخه‌های UE5 با AirSim سازگار نیستند و نصب روی نسخه‌های قدیمی‌تر مانند ۴.۲۵ یا ۴.۲۶ ممکن است با خطا مواجه شود.

مراحل نصب:

۱. به [سایت Epic Games](#) بروید و Epic Games Launcher را دانلود و نصب کنید.
۲. برنامه Epic Games Launcher را اجرا کنید. اگر حساب کاربری ندارید، یک حساب رایگان بسازید و وارد شوید.
۳. پس از ورود، در منوی سمت چپ روی "Unreal Engine" کلیک کنید.
۴. روی "Library" در بالای صفحه کلیک کنید.
۵. در بخش "Engine Versions"، روی علامت "+" (یا "Add Versions") کلیک کنید.
۶. در منوی کشویی که باز می‌شود گزینه "4.27.2" را انتخاب کنید (گزینه پیش‌فرض که معمولاً UE5 است را انتخاب نکنید).
۷. روی "Install" کلیک کنید. مکان نصب را انتخاب کنید (حدود ۲۰-۳۰ گیگابایت فضا نیاز است).
۸. بعد از اتمام نصب، اگر چندین نسخه دارید، مطمئن شوید کنار نسخه ۴.۲۷ گزینه "Current" را از منوی کشویی انتخاب کرده‌اید.



شکل ۴ - نصب آنریل ۴.۲۷ در Epic Games Launcher

تأیید نصب: بعد از نصب، shortcut از Unreal Engine روی دسکتاپ ایجاد می‌شود. همچنین در Epic Games Launcher، نسخه ۴.۲۷ در بخش "Library" نمایان خواهد بود.

تنظیمات شبکه و رفع مشکلات اتصال برای دانلود آنریل (برای کاربران ایرانی):

یکی از چالش‌هایی که ممکن است هنگام دانلود Unreal Engine با آن مواجه شوید، محدودیت‌های شبکه در ایران برای دسترسی به سرورهای خارجی است. در این بخش، راه‌حل‌های عملی برای رفع این مشکل توضیح داده شده‌اند.

مشکل اول: دسترسی به سرورهای Epic Games (به دلیل تحریم بودن این سرویس)
راه‌حل: تغییر DNS با [403 Online](#) (یا Shekan) یا استفاده از v2rayN (فیلتر شکن روی ویندوز) در حالت Tunnel (فعال کردن گزینه Enable Tun)

مشکل دوم: دانلود نشدن Unreal Engine از Epic Games Launcher
 از مشکلات احتمالی این که با کلیک روی دکمه "+" در Epic Games Launcher برای نصب نسخه ۴.۲۷ آنریل، هیچ اتفاقی نیفتد (دانلود روی حالت Please wait یا Initializing گیر کند و شروع نشود)

علت اصلی این مشکل: فایروال ویندوز
 اگر در پروسه دانلود این اتفاق رخ داد مشکل اصلی فایروال ویندوز (Windows Firewall) است که ارتباط برنامه Epic Games Launcher را با سرورهای دانلود مسدود میکند.

راه‌حل: اجازه دادن به برنامه در فایروال. مراحل:
 ۱. وارد تنظیمات فایروال شوید:

- کلیدهای Windows + R را بزنید و control firewall.cpl را تایپ کنید.
- یا از مسیر زیر:

Settings > Privacy & Security > Windows Security > Firewall & network protection

۲. اجازه دادن به برنامه از طریق فایروال:

- روی گزینه "Allow an app through firewall" کلیک کنید.
- روی "Change settings" کلیک کنید (نیاز به دسترسی ادمین دارد).
- روی "Allow another app" کلیک کنید.
- در پنجره باز شده، روی "Browse" کلیک کنید و مسیر اجرایی Epic Games Launcher را پیدا کنید. معمولاً در آدرس زیر است:

"C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe"

- برنامه را انتخاب کنید و روی "Add" کلیک کنید.

۳. تنظیمات شبکه را بررسی کنید:

- مطمئن شوید که هم گزینه Private و هم Public برای این برنامه تیک خورده باشند (هر دو شبکه خصوصی و عمومی).

۴. تأیید نهایی:

- روی OK کلیک کنید و پنجره را ببندید.
- Epic Games Launcher را ببندید و دوباره اجرا کنید.
- حالا دکمه Download باید کار کند و دانلود شروع شود.

نکته: حجم دانلود Unreal Engine 4.27 حدود ۱۴ گیگابایت است. دانلود آن ممکن است چندین ساعت طول بکشد، پس صبور باشید و از یک اتصال اینترنت پایدار استفاده کنید.

۱-۳ مرحله ۳: دانلود و کامپایل AirSim

حالا نوبت به دانلود سورس کد AirSim و تبدیل آن به یک پلاگین قابل استفاده در Unreal Engine است.

نکته درباره مسیر نصب: هرگز AirSim را در پوشه C:\ یا مسیرهایی که نیاز به دسترسی ادمین دارند (مثل Program Files) قرار ندهید. این کار باعث خطا در اسکریپت‌های build می‌شود. بهتر است در یک درایو دیگر مثل D:\ یا E:\ کار کنید.

مراحل:

مرحله ابتدایی [نصب Git](#) (در صورتی که ندارید) برای ویندوز با تنظیمات پیش فرض است. گام‌های زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. در استارت ویندوز، عبارت Developer Command Prompt for VS 2022 را جستجو کنید. یا از مسیر زیر از داخل ویژوال استودیو آن را باز کنید:

*Continue without code → Tools → Command Line
→ Developer Command Prompt*

۲. روی نتیجه کلیک راست کرده و "Run as administrator" را انتخاب کنید (اجرا با دسترسی ادمین).

۳. کلون کردن (یا دانلود فایل زیپ) ریپوی AirSim (در درایو D یا هر مسیری که دارای فضا باشد) و وارد پوشه AirSim شوید:

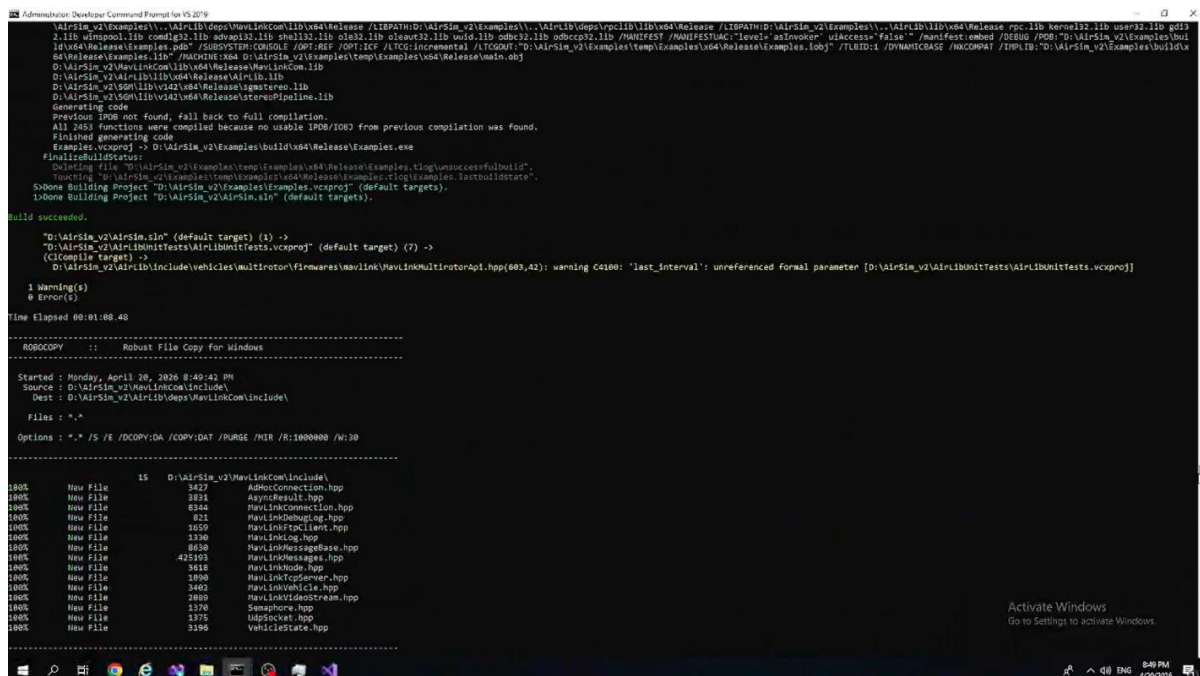
```
git clone https://github.com/Microsoft/AirSim.git  
cd AirSim
```

۴. اجرای اسکریپت Build: این اسکریپت تمام مازول‌های AirSim را کامپایل می‌کند و فایل‌های کتابخانه و پلاگین آنریل را می‌سازد. این فرآیند ممکن است ۱۰ تا ۳۰ دقیقه طول بکشد (بسته به قدرت سیستم شما).

```
build.cmd
```

۵. تأیید موفقیت: اگر بیلد موفقیت آمیز بود پیام Build succeeded چاپ می‌شود (شکل ۵). در غیر این صورت ارور رخ داده و باید رفع مشکل شود (بررسی کنید که مسیر آن شامل فاصله یا کاراکتر غیرمجاز نباشد).

نکته: برای مشاهده داکيومنت و راهنمای رسمی ایرسیم برای بیلد گرفتن روی ویندوز به [این لینک](#) مراجعه کنید.



شکل ۵ - نمونه از پیام بیلد موفق

خطاهای رایج هنگام کامیایل AirSim و راه حل‌ها:

در این بخش، دو خطای بسیار رایج که هنگام اجرای `build.cmd` ممکن است با آنها مواجه شوید به همراه راه حل توضیح داده شده است.

خطای اول: AirSim نمی‌تواند مسیر Unreal Engine را پیدا کند

شرح مشکل: وقتی اسکریپت build.cmd را اجرا می‌کنید، ممکن است با خطایی مواجه شوید که می‌گوید ایرسیم نم، تواند Unreal Engine را پیدا کند. این خطا معمولاً به این شکل است:

```
ERROR: Could not find Unreal Engine installation
Please make sure UE4_ROOT environment variable is set correctly
```

یا ممکن است پیغام دهد که نمی‌تواند فایل‌های هدر Unreal Engine را پیدا کند.

علت مشکل: اسکریپت build.cmd به طور خودکار نمی‌داند Unreal Engine روی کدام درایو و در کدام پوشه نصب شده است بنابراین باید به صورت دستی مسیر را برای آن مشخص کرد.

راه حل:

۱. ابتدا مشخص کنید Unreal Engine 4.27 دقیقاً در چه مسیری نصب شده است. مسیر پیش فرض معمولاً یکی از این دو آدرس است:

"C:\Program Files\Epic Games\UE_4.27"

یا اگر از طریق Epic Games Launcher نصب کرده باشید و مسیر را تغییر داده باشید:

"D:\Epic Games\UE_4.27"

نکته: به پوشه‌ای که فایل Engine درون آن قرار دارد نیاز دارید، نه خود فایل اجرایی. مثلاً اگر فایل UnrealEngine.exe در مسیر D:\Epic Games\UE_4.27\Engine\Binaries\Win64 است، پس مسیر اصلی شما D:\Epic Games\UE_4.27 می‌باشد.

۲. پوشه AirSim را در Command Prompt باز کنید. داخل cmd به پوشه‌ای بروید که فایل build.cmd در آن قرار دارد (معمولاً جایی که AirSim را clone کرده‌اید)

۳. متغیر محیطی UE4_ROOT را تنظیم کنید. در همان Command Prompt، دستور زیر را وارد کنید (مسیر را با مسیر واقعی سیستم خود جایگزین کنید):

```
set UE4_ROOT="D:\Epic Games\UE_4.27"
```

اگر Unreal Engine روی درایو C نصب شده است، از این دستور استفاده کنید:

```
set UE4_ROOT="C:\Program Files\Epic Games\UE_4.27"
```

۴. حالا دوباره اسکریپت build.cmd را اجرا کنید.

نکته: برای اجرای دوباره اسکریپت build.cmd بهتر است که ابتدا دستور clean.cmd (پاکسازی بیلد قبلی) را وارد کرده و سپس دستور بیلد را اجرا کنید.

خطای دوم: کتابخانه Eigen یافت نمی‌شود (Eigen3 missing)

شرح مشکل: در حین اجرای build.cmd، ممکن است با خطایی مواجه شوید که می‌گوید فایل یا مسیر مربوط به کتابخانه Eigen پیدا نمی‌شود. Eigen یک کتابخانه محاسباتی برای جبر خطی (ماتریس‌ها و بردارها) است که AirSim از آن استفاده می‌کند. خطا معمولاً به این شکل است:

```
fatal error: Eigen/Core: No such file or directory
#include <Eigen/Core>
```

یا در حین کامپایل، کامپایلر می‌گوید که نمی‌تواند فایل‌های هدر Eigen را پیدا کند. علت مشکل این است که گاهی اوقات اسکریپت build.cmd نمی‌تواند کتابخانه Eigen را به طور خودکار از اینترنت دانلود کند (به دلیل محدودیت‌های شبکه یا قطعی اتصال). در این حالت، باید به صورت دستی آن را اضافه کنید.

راه حل:

۱. دانلود فایل زیپ کتابخانه Eigen:

به [سایت رسمی Eigen](#) بروید و نسخه مناسب را دانلود کنید. برای AirSim، نسخه ۳.۳.۷ توصیه می‌شود. اگر لینک مستقیم کار نکرد به [سایت دوم](#) بروید و نسخه ۳.۳.۷ را پیدا کنید. حجم فایل حدود ۱۵ مگابایت است. اگر دانلود آن نیز با مشکل مواجه شدید، از همان DNS 403 Online که قبلاً تنظیم کردید استفاده کنید.

۲. محل دقیق پوشه مورد نظر در AirSim را پیدا کنید به پوشه نصب AirSim بروید و مسیر زیر را باز کنید:

"D:\AirSim\AirLib\deps\eigen3"

اگر این پوشه وجود ندارد، خودتان آن را بسازید. ساختار پوشه‌ها باید به این شکل باشد:

AirSim/

——┐ AirLib/

——┐ deps/

——┐ eigen3/ → محل قرارگیری محتوای داخل فایل زیپ

۳. محتوای فایل eigen-3.3.7.zip زیپ را در پوشه مربوطه extract کنید. فقط و فقط محتویات داخل

پوشه eigen-3.3.7 را به درون پوشه ...AirLib\deps\eigen3 کپی کنید.

نکته: خود پوشه eigen-3.3.7 را کپی نکنید! بلکه فایل‌های درون آن را به طور مستقیم درون eigen3 قرار دهید.

۴. پوشه bench را حذف کنید. این کار باعث می‌شود کامپایل سریع‌تر انجام شود و از خطاهای

غیرضروری جلوگیری می‌کند. به پوشه ...AirLib\deps\eigen3 بروید و پوشه bench را پیدا و پاک کنید.

۵. به پوشه اصلی AirSim برگشته و دوباره دستورات clean.cmd و سپس build.cmd را اجرا کنید.

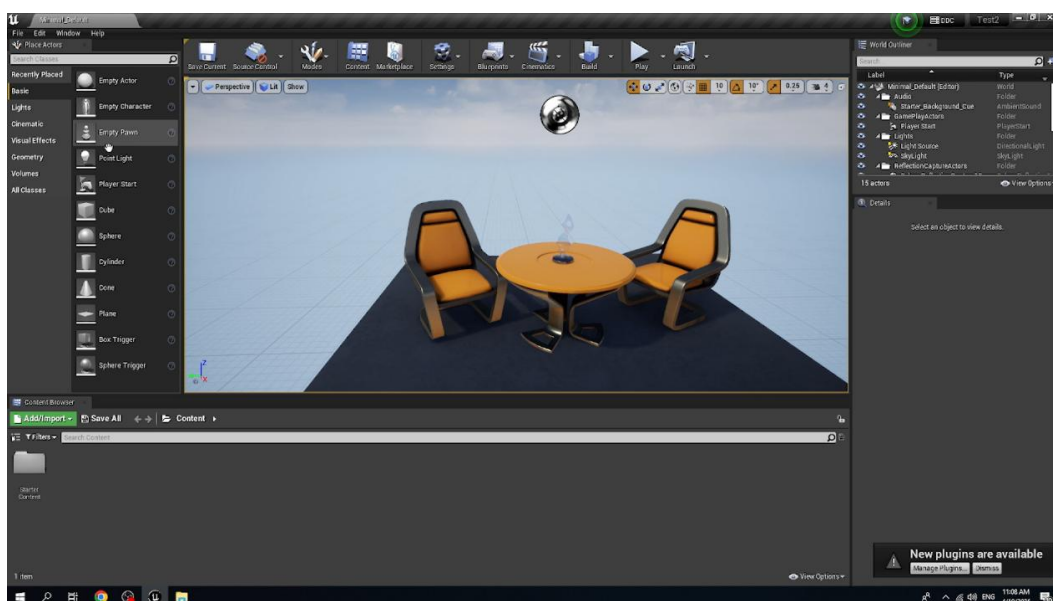
این بار کامپایل باید بدون خطای مربوط به Eigen ادامه پیدا کند.

با رفع این مشکلات build.cmd بدون مشکل اجرا می‌شود و پیام Build succeeded نمایش داده می‌شود.

۲- ایجاد پروژه جدید در Unreal و اجرای تست اولیه

اکنون می‌توانید یک پروژه Unreal برای شبیه‌سازی بسازید:
۱. Unreal Editor را باز کنید و روی "New Project" کلیک کنید.

۲. قالب "C++" و "Blank" را انتخاب کنید (پروژه Blueprint نیز کار می‌کند اما پروژه C++ برای کار با AirSim API توصیه می‌شود). نام و مکان پروژه را انتخاب کنید و روی "Create" کلیک کنید.



شکل ۶ - نمونه از پروژه اولیه blank در آنریل

۳. از File menu گزینه New C++ class را انتخاب کنید. دیفالت None را به عنوان نوع کلاس نگه دارید و روی گزینه Next کلیک کنید. نام کلاس را به صورت دیفالت MyClass گذاشته (یا هر اسم دیگری) و گزینه Create Class را کلیک کنید. دلیل انجام این کار، ضرورت داشتن حداقل یک فایل سورس در پروژه است (باعث کامپایل می‌شود و فایل .sln که همان Visual Studio Solution برای پروژه است را باز میکند).

۴. کپی کردن پلاگین AirSim:

- به پوشه D:\AirSim\Unreal\Plugins بروید.
- کل پوشه Plugins را کپی کنید.
- به پوشه ریشه پروژه جدید خود بروید و پوشه Plugins را در آنجا جایگذاری کنید.

۵. فعال کردن پلاگین: فایل uproject. پروژه خود را با Notepad (یا VS Code) باز کنید. خطوط زیر را اضافه کنید (اگر وجود ندارد) و فایل را سیو کنید.

```
“Plugins”: [
  {
    “Name”: “AirSim”,
    “Enabled”: true
  }
]
```

```
{
  "FileVersion": 3,
  "EngineAssociation": "4.27",
  "Category": "Samples",
  "Description": "",
  "Modules": [
    {
      "Name": "LandscapeMountains",
      "Type": "Runtime",
      "LoadingPhase": "Default",
      "AdditionalDependencies": [
        "AirSim"
      ]
    }
  ],
  "TargetPlatforms": [
    "MacNoEditor",
    "WindowsNoEditor"
  ],
  "Plugins": [
    {
      "Name": "AirSim",
      "Enabled": true
    }
  ]
}
```

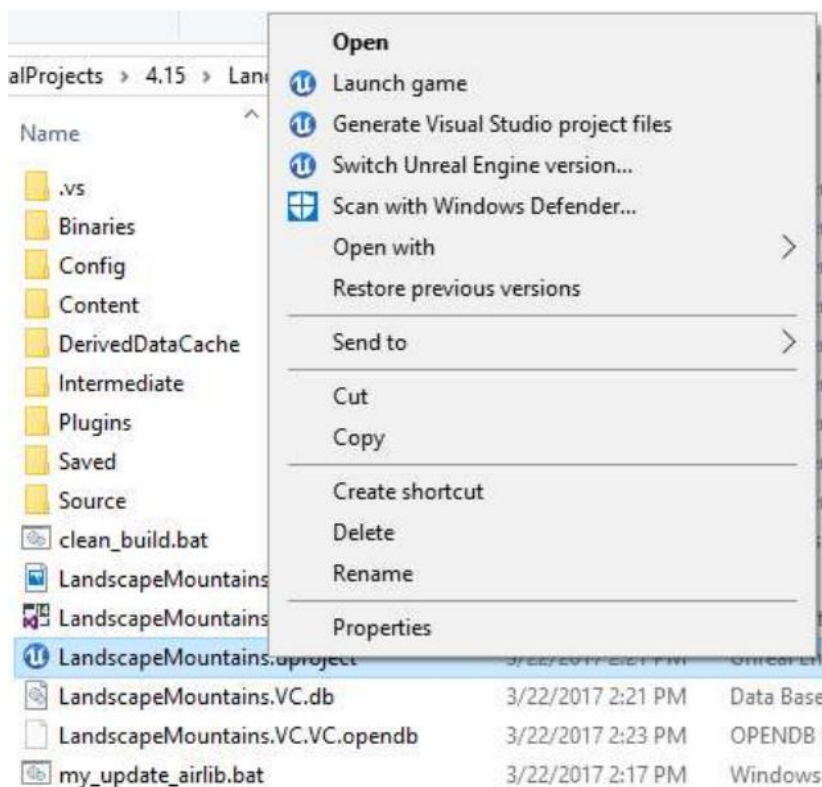
شکل ۷ - نمونه از فایل project. برای محیط LandscapeMountains در آنریل

۶. به انتهای فایل Config\DefaultGame.ini خط زیر را اضافه کنید:

```
+MapsToCook=(FilePath="/AirSim/AirSimAssets")
```

اضافه کردن این خط باعث میشود آنریل تمام محتوای ضروری AirSim در packaged build های پروژه را اضافه کند.

۷. آنریل و VS را ببندید. روی فایل uproject راست کلیک کرده و گزینه "Generate Visual Studio Project Files" را انتخاب کنید.



شکل ۸ - انتخاب گزینه Generate Visual Studio Project Files

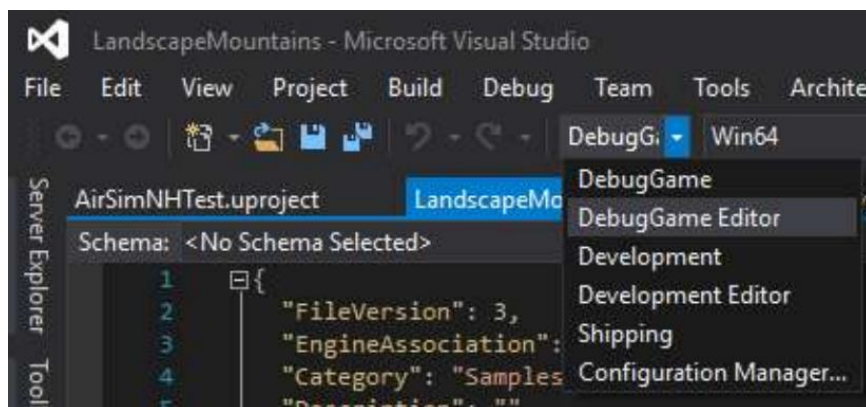
نکته: اگر گزینه Generate Visual Studio Project Files وجود نداشت ممکن است سیستم شما نیاز به reboot شدن داشته باشد تا Unreal Shell extentions تاثیر بگیرند. اگر همچنان این گزینه وجود ندارد، در Unreal Editor فایل uproject را باز کنید و از بخش منوی File گزینه Refresh Visual Studio Project را انتخاب کنید. راه حل دوم این است که UnrealVersionSelector.exe را از مسیر زیر کپی کرده:

"C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Engine\Binaries\Win64"

سپس آن را در پوشه UE 4.27 Engine زیر پیست کنید و به عنوان Administrator اجرا کنید:
 "...\\UE_4.27\\Engine\\Binaries\\Win64"

اکنون با کلیک راست روی فایل uproject وجود گزینه Generate Visual Studio project files را بررسی کنید.

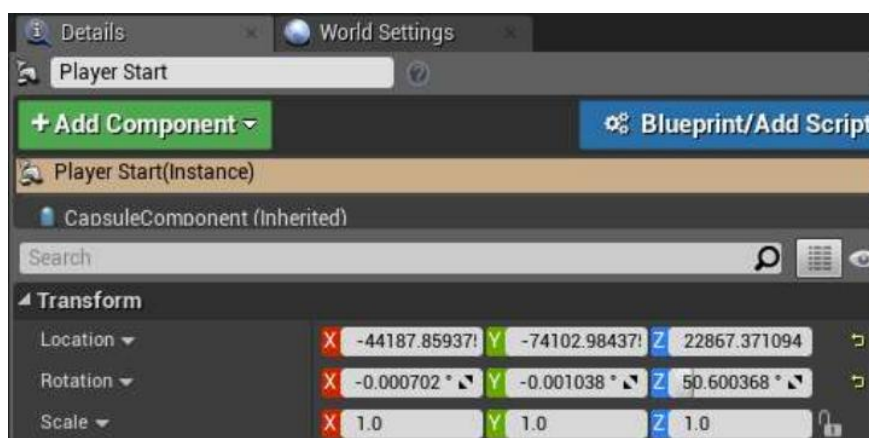
۸. فایل .sln را در Visual Studio باز کنید و مطمئن شوید که “DebugGame Editor” و “Win64” به عنوان تنظیمات بیلد فعال باشند.



شکل ۹ - تنظیمات بیلد در VS

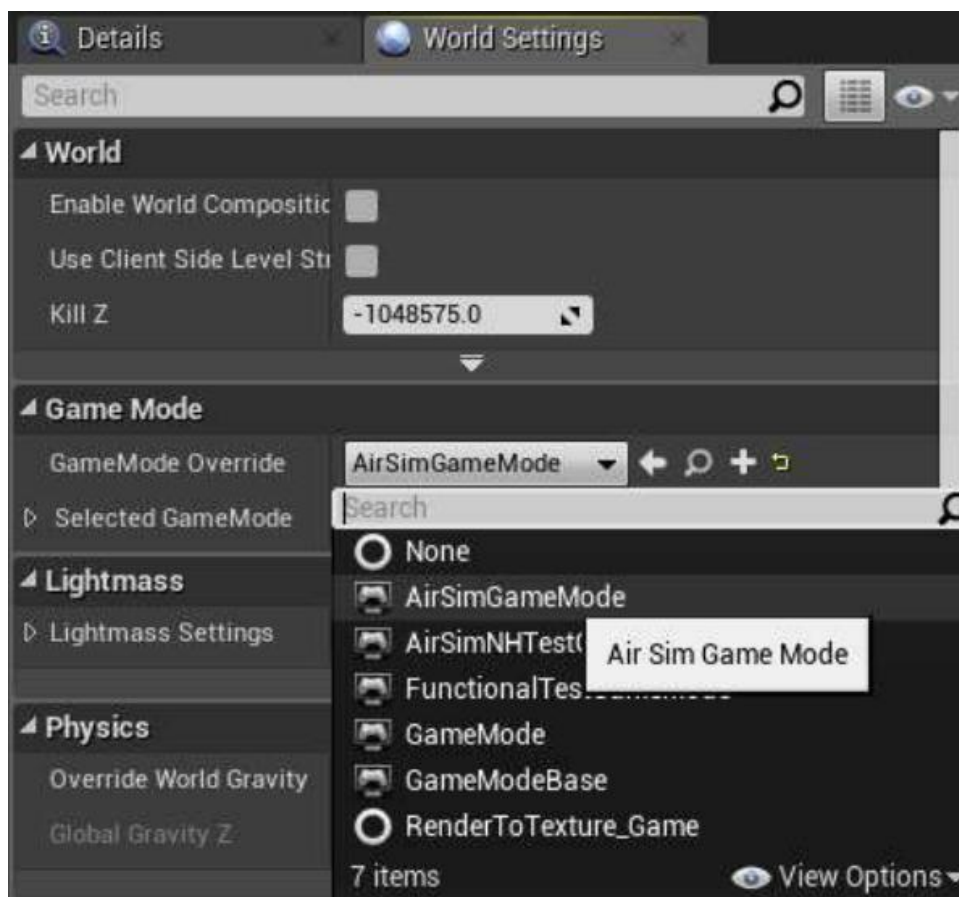
۹. برای ثبت تغییرات و بیلد از منوی Build گزینه Build Solution را بزنید. پس از بیلد موفق با کلیک روی گزینه ران (یا F5)، Unreal Editor، استارت زده میشود و پروژه باز میشود.

۱۰. Unreal Editor به شما این امکان را میدهد تا محیط، اشیا و تنظیمات دیگر مربوطه را ادیت کنید. در گام اول شی PlayerStart را در محیط پیدا کنید (با سرچ از بخش World Outliner و کلید روی شی). موقعیت دقیق آن را از بخش Details بررسی کنید. پلاگین AirSim در مکانی که شی PlayerStart قرار دارد وسیله نقلیه (پهپاد یا ماشین) را قرار میدهد.



شکل ۱۰ - بررسی جزئیات شی Player Start

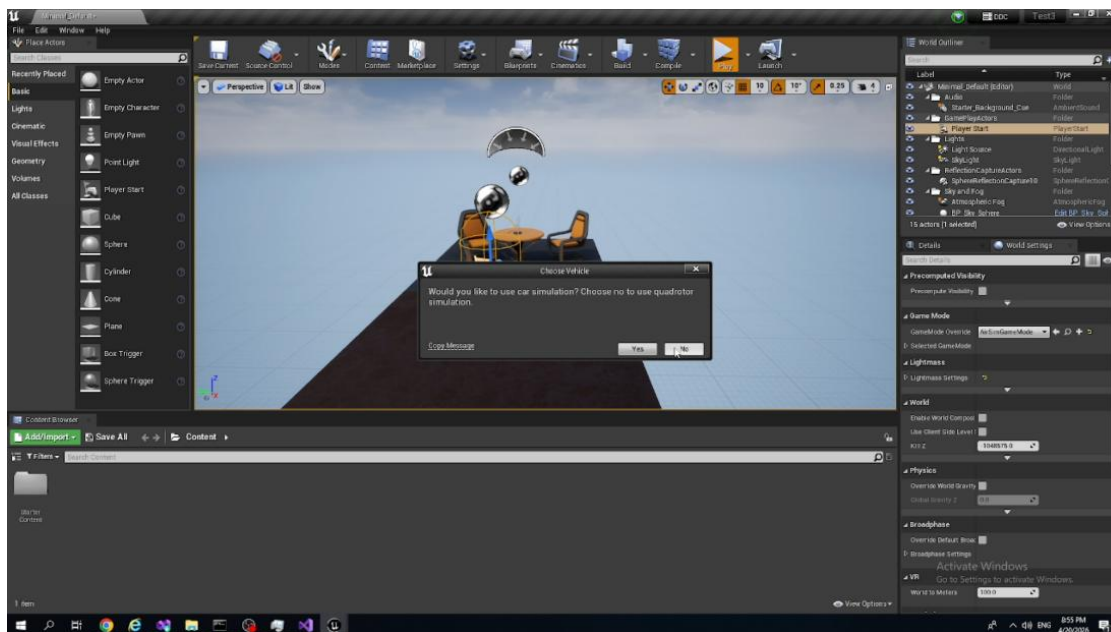
۱۱. در World Settings متغیر GameMode Override را AirSimGameMode قرار دهید.



شکل ۱۱ - تغییر متغیر GameMode Override

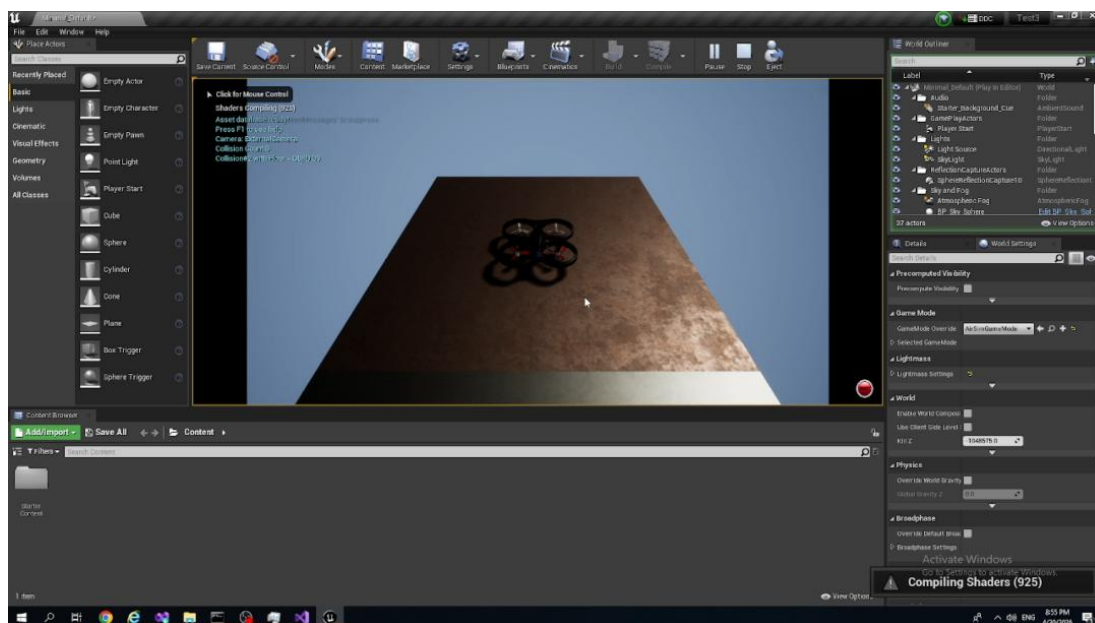
۱۲. به بخش Edit و سپس Edit Preferences در Unreal Editor بروید. عبارت “CPU” را سرچ کنید و مطمئن شوید که “Use Less CPU when in Background” تیک نخورده باشد (در غیر این صورت آنریل ممکن است کند شود).

۱۳. با Ctrl + s پروژه را سیو کنید و دکمه Play در Editor Unreal را کلیک کنید (یا Alt + p). یک پنجره باز می‌شود و از شما نوع وسیله نقلیه را می‌پرسد. اگر می‌خواهید وسیله پهباد باشد گزینه Multirotor، و در غیر این صورت برای دیدن ماشین گزینه Car را انتخاب کنید.



شکل ۱۲ - انتخاب پهپاد پس از Play

اگر یک پهپاد یا ماشین را در محیطی ساده دیدید که می‌توانید با صفحه کلید آن را کنترل کنید، یعنی نصب و اجرای شما کاملاً موفقیت‌آمیز بوده است.



شکل ۱۳ - نمایی از اجرای موفق Play